

Báo cáo đồ 3

Game-theoretic Statistics and Sequential Anytime-Valid Inference

Nhóm 10

Hoàng Ngọc Phú – 23120010 Hoàng Ngọc Quý – 23120077
Nguyễn Duy Bảo – 23120113

Tháng 6 năm 2026

Mục lục

Tổng quan

Sequential Anytime-Valid Inference (SAVI)

Cược Kelly và Tính Tối Ưu Logarit

Nội dung lý thuyết

Kiểm định

Ước lượng

Ước lượng qua cá cược

Tại sao cần kiểm định giả thuyết?

Quan điểm của Karl Popper

Một giả thuyết khoa học phải có khả năng được kiểm chứng bằng dữ liệu thực nghiệm.

- ▶ Giả thuyết phải có khả năng bị bác bỏ.
- ▶ Nếu không thể kiểm tra bằng dữ liệu thì đó không phải là giả thuyết khoa học.
- ▶ Dữ liệu và thống kê đóng vai trò trung tâm trong phương pháp khoa học hiện đại.

Kiểm định giả thuyết trong thống kê cổ điển

- ▶ Bắt đầu với giả thuyết không: H_0
- ▶ Giả sử H_0 là đúng.
- ▶ Thu thập dữ liệu từ thí nghiệm.
- ▶ Nếu dữ liệu quan sát được quá bất thường dưới H_0 thì bác bỏ H_0 .
- ▶ Mức độ bằng chứng thường được đo bằng **p-value**.

Ý tưởng chính

Kiểm định giả thuyết có thể được xem như một dạng chứng minh phản chứng ngẫu nhiên.

Hạn chế của p-value

- ▶ p-value truyền thống thường giả định kích thước mẫu cố định.
- ▶ Nhiều ứng dụng hiện đại tạo dữ liệu theo cách tuần tự:
 - ▶ A/B Testing
 - ▶ Thử nghiệm lâm sàng
 - ▶ Hệ thống học máy
 - ▶ Giám sát thời gian thực
- ▶ Người nghiên cứu có thể liên tục kiểm tra kết quả trong quá trình thu thập dữ liệu.

Vấn đề

Việc dừng thí nghiệm tùy ý (optional stopping) có thể làm mất tính hợp lệ của suy luận thống kê cổ điển.

SAVI: Sequential Anytime-Valid Inference

Mục tiêu

Xây dựng các phương pháp suy luận vẫn đúng tại mọi thời điểm dừng quan sát.

- ▶ Dữ liệu có thể được theo dõi liên tục.
- ▶ Thí nghiệm có thể dừng ở bất kỳ thời điểm nào.
- ▶ Vẫn kiểm soát được sai lầm loại I.
- ▶ Không cần xác định trước kích thước mẫu cuối cùng.

Ý tưởng cá cược chống lại giả thuyết không

- ▶ SAVI diễn giải kiểm định giả thuyết như một trò chơi cá cược chống lại H_0 .
- ▶ Một người chơi liên tục đặt cược dựa trên dữ liệu thu được.
- ▶ Nếu tài sản tăng nhanh, điều đó cho thấy dữ liệu không phù hợp với H_0 .

Tài sản tăng $\implies$ Bằng chứng chống lại H_0

Trực giác

Bác bỏ H_0 tương đương với việc kiếm được tiền khi cá cược chống lại H_0 .

Từ cá cược đến Game-Theoretic Statistics

- ▶ Cách tiếp cận cá cược dẫn đến:
 - ▶ Test Martingale
 - ▶ e-value
 - ▶ e-process
- ▶ Đồng thời tạo cầu nối với:
 - ▶ Lý thuyết thông tin
 - ▶ Tiêu chuẩn Kelly
 - ▶ Xác suất và tài chính
 - ▶ Học trực tuyến và tối ưu hóa
- ▶ Đây chính là nền tảng của **Game-Theoretic Statistics**.

P-value trong thống kê cổ điển

- ▶ Giả sử $P(n)$ là p-value được tính từ n quan sát đầu tiên.
- ▶ Với mức ý nghĩa α , dưới giả thuyết không H_0 :

$$\Pr(P(n) \leq \alpha) \leq \alpha$$

- ▶ Điều này có nghĩa rằng xác suất sai lầm loại I được kiểm soát ở mức α .
- ▶ Tuy nhiên, kết quả trên chỉ đúng khi kích thước mẫu n được xác định trước.

Thông điệp chính

P-value cổ điển chỉ đảm bảo tính hợp lệ khi số lượng dữ liệu được cố định trước khi thí nghiệm bắt đầu.

Vấn đề của dữ liệu tuần tự

- ▶ Trong thực tế, dữ liệu thường xuất hiện theo thời gian.
- ▶ Nhà nghiên cứu có thể:
 - ▶ Quan sát dữ liệu liên tục;
 - ▶ Kiểm tra p-value nhiều lần;
 - ▶ Quyết định dừng hoặc tiếp tục thí nghiệm.
- ▶ Gọi τ là thời điểm dừng của thí nghiệm.
- ▶ Khi đó ta quan tâm đến:

$$\Pr(P(\tau) \leq \alpha)$$

Vấn đề

Thông thường:

$$\Pr(P(\tau) \leq \alpha) \not\leq \alpha$$

Optional Stopping

Chiến lược phổ biến

Tiếp tục thu thập dữ liệu cho đến khi p-value trở nên có ý nghĩa thống kê.

$$\tau = \min \{n \in \mathbb{N} : P(n) \leq \alpha\}$$

- ▶ Liên tục kiểm tra p-value.
- ▶ Dừng ngay khi $P(n) \leq \alpha$.
- ▶ Khi đó xác suất bác bỏ sai H_0 có thể lớn hơn rất nhiều so với α .

Kết quả

Nếu tiếp tục đủ lâu, xác suất dương tính giả có thể tiến gần tới 1.

Khoảng tin cậy cũng gặp vấn đề

Giả sử

$$(L^{(n)}, U^{(n)})$$

là khoảng tin cậy mức $(1 - \alpha)$.

Khi n cố định:

$$\Pr\left(\theta \in (L^{(n)}, U^{(n)})\right) \geq 1 - \alpha$$

Nếu tiếp tục thu thập dữ liệu cho đến khi

$$L^{(n)} > 0$$

thì thời điểm dừng phụ thuộc vào dữ liệu.

Hệ quả

Tính chất bao phủ của khoảng tin cậy không còn được đảm bảo.

Động lực ra đời của SAVI

- ▶ P-value mất tính hợp lệ dưới optional stopping.
- ▶ Khoảng tin cậy cổ điển cũng mất tính bao phủ.
- ▶ Dữ liệu hiện đại thường được theo dõi liên tục:
 - ▶ A/B testing;
 - ▶ Clinical trials;
 - ▶ Online learning;
 - ▶ Real-time monitoring.

Câu hỏi

Liệu có thể xây dựng một phương pháp suy luận vẫn đúng dù dừng ở bất kỳ thời điểm nào?

Sequential Anytime-Valid Inference (SAVI)

Ý tưởng cốt lõi

Một phương pháp được gọi là SAVI nếu nó vẫn duy trì tính hợp lệ tại mọi thời điểm dừng.

- ▶ Theo dõi dữ liệu liên tục.
- ▶ Dừng hoặc tiếp tục thí nghiệm vì bất kỳ lý do nào.
- ▶ Thực hiện peeking nhiều lần.
- ▶ Vẫn kiểm soát sai lầm loại I.

Validity $\implies$ At Every Stopping Time

Nền tảng toán học của SAVI

Các công cụ cốt lõi của SAVI bao gồm:

- ▶ Test Martingales
- ▶ e-values
- ▶ e-processes

Các công cụ này cho phép:

- ▶ Đo lường bằng chứng thống kê theo thời gian
- ▶ Duy trì tính hợp lệ dưới optional stopping
- ▶ Hỗ trợ suy luận tuần tự và anytime-valid

Phần tiếp theo

Chúng ta sẽ bắt đầu từ ý tưởng cá cược và test martingale.

Thí nghiệm: The Lady Tasting Tea (Fisher, 1920s)

Câu chuyện lịch sử

Muriel Bristol tuyên bố bà có thể nhận biết được trà được rót vào sữa trước hay sữa được rót vào trà trước.

- ▶ **Giả thuyết không H_0 :** Muriel chỉ đang đoán mò (xác suất 50/50).
- ▶ **Thiết kế:** 8 cốc trà (4 loại này, 4 loại kia), yêu cầu phân loại.

Kết quả dưới H_0 :

- ▶ Nếu đúng hoàn toàn: $p\text{-value} = \frac{1}{70} \approx 0.014$ (Bác bỏ H_0).
- ▶ Nếu chỉ sai 1 ly: $p\text{-value} = \frac{17}{70} \approx 0.24$ (Không thể bác bỏ H_0).

Hạn chế của phương pháp cổ điển

Từ thí nghiệm của Fisher, ta thấy các nhược điểm cốt lõi:

- ▶ **Mất mát bằng chứng:** Chỉ một sai sót nhỏ cũng làm bằng chứng thống kê (p -value) suy giảm nghiêm trọng.
- ▶ **Tổng hợp một lần:** Toàn bộ bằng chứng chỉ được tính toán một lần duy nhất vào cuối thí nghiệm.
- ▶ **Kích thước mẫu cố định:** Không được dừng sớm nếu bằng chứng đã rõ ràng, cũng không được thu thập thêm dữ liệu nếu bằng chứng chưa đủ mạnh (vấn đề *Optional Stopping*).

The Lady Keeps Tasting Coffee (Ramdas)

Để khắc phục, Aaditya Ramdas đề xuất một phiên bản hiện đại:

Thiết lập thí nghiệm mới

Leila Wehbe cần phân biệt: Espresso rót vào sữa hay sữa rót vào Espresso. Cô có thể tiếp tục quan sát và dự đoán trong thời gian **tùy ý**.

- ▶ H_0 : Leila không có khả năng phân biệt (xác suất đoán đúng ở mỗi vòng chỉ là $1/2$).
- ▶ **Cách tiếp cận SAVI**: Không đếm số câu trả lời đúng để tính p-value, mà thiết kế một **trò chơi cá cược** giữa nhà thống kê và giả thuyết không.

Kiểm định thông qua cá cược (Testing by Betting)

Cơ chế cá cược

- ▶ Ở mỗi dự đoán, Leila đặt cược một phần tài sản đang có.
- ▶ Đoán đúng $\rightarrow$ Tài sản tăng. Đoán sai $\rightarrow$ Tài sản giảm.

Logic của phương pháp:

- ▶ Nếu H_0 ĐÚNG: Trò chơi là công bằng. Không có chiến lược nào giúp làm giàu một cách hệ thống.
- ▶ Nếu H_0 SAI: Tồn tại sự khác biệt, một chiến lược tốt sẽ tạo ra lợi nhuận.

Kết luận cốt lõi

Tài sản tích lũy được trong trò chơi chính là **thước đo trực tiếp** của bằng chứng chống lại giả thuyết không.

Thiết lập toán học của quá trình cá cược

- ▶ **Tài sản ban đầu:** $L_0 = 1$.
- ▶ **Tỷ lệ đặt cược:** $\lambda_i \in [0, 1]$ ở vòng i (predictable bet).
- ▶ **Kết quả:** $R_i \in \{+1, -1\}$ (Đúng được $+1$, sai bị -1).

Quy tắc cập nhật tài sản sau mỗi vòng:

$$L_i = L_{i-1}(1 + \lambda_i R_i)$$

Sau t vòng quan sát, tổng tài sản (*wealth process*) là:

$$L_t = \prod_{i=1}^t (1 + \lambda_i R_i)$$

Martingale dưới giả thuyết không

Nếu giả thuyết không H_0 là đúng (Leila chỉ đoán mò):

$$\mathbb{E}_{H_0}[R_i \mid \mathcal{F}_{i-1}] = 0$$

Trong đó $\mathcal{F}_{i-1}$ là toàn bộ thông tin có sẵn trước vòng i .
Từ đó, kỳ vọng tài sản ở vòng tiếp theo là:

$$\mathbb{E}_{H_0}[L_i \mid \mathcal{F}_{i-1}] = L_{i-1}$$

Tính chất Martingale

Quá trình $(L_t)_{t \geq 0}$ là một **nonnegative martingale**. Dưới giả thuyết không, trò chơi là hoàn toàn công bằng.

Optional Stopping & Bất đẳng thức Ville

Nhờ tính chất Martingale, ta có các kết quả lý thuyết mạnh mẽ:

- ▶ **Định lý dừng tùy chọn (Optional Stopping Theorem):**
Với mọi thời điểm dừng τ ,

$$\mathbb{E}_{H_0}[L_\tau] \leq 1$$

(Khắc phục hoàn toàn vấn đề Optional Stopping của p-value!)

- ▶ **Bất đẳng thức Ville:** Phiên bản tuần tự của Bất đẳng thức Markov:

$$\Pr_{H_0} \left(\sup_{t \geq 0} L_t \geq \frac{1}{\alpha} \right) \leq \alpha$$

Ví dụ: Với $\alpha = 0.02$, xác suất để tài sản $L_t \geq 50$ nhờ may mắn (nếu H_0 đúng) là không quá 2%.

Suy luận tuần tự hợp lệ mọi thời điểm (SAVI)

- ▶ **e-process:** Quá trình tài sản $(L_t)_{t \geq 0}$ đóng vai trò đo lường bằng chứng. L_t càng lớn, bằng chứng chống lại H_0 càng mạnh.
- ▶ **p-process:** Một anytime-valid p-value có thể được xây dựng từ e-process:

$$p_t = \inf_{s \leq t} \frac{1}{L_s}$$

Kiểm định tuần tự

Ta bác bỏ giả thuyết không H_0 ngay khi tài sản vượt ngưỡng:

$$\varphi_t = \mathbf{1} \left\{ L_t \geq \frac{1}{\alpha} \right\}$$

Nhờ BĐT Ville, xác suất sai lầm loại I được **kiểm soát chặt chẽ** $\leq \alpha$ **tại mọi thời điểm dừng**.

Tiêu chuẩn Kelly (Kelly Criterion)

Thiết lập bài toán

Giả sử ta quan sát một chuỗi tung đồng xu độc lập (i.i.d.) với xác suất ngửa là $p > 1/2$ (giá trị p đã biết).

- ▶ **Vốn ban đầu:** 1 đô la.
- ▶ **Hành động:** Ở mỗi vòng, đặt cược một tỷ lệ $\lambda \in [0, 1]$ tài sản vào mặt ngửa.
- ▶ **Luật chơi:** Ngửa thì nhân đôi tiền cược, sấp thì mất tiền cược.

Ký hiệu biến chỉ thị kết quả vòng thứ i :

$$B_i = \begin{cases} 1, & \text{nếu lần tung thứ } i \text{ là mặt ngửa,} \\ -1, & \text{nếu lần tung thứ } i \text{ là mặt sấp.} \end{cases}$$

Quá trình tài sản và Tốc độ tăng trưởng

Tài sản sau t vòng được biểu diễn bởi:

$$W_t(\lambda) = \prod_{i=1}^t (1 + \lambda B_i)$$

Lấy logarit hai vế, ta chuyển phép nhân thành phép cộng:

$$\log W_t(\lambda) = \sum_{i=1}^t \log(1 + \lambda B_i)$$

Theo luật số lớn (Law of Large Numbers), khi $t \rightarrow \infty$:

$$\frac{1}{t} \log W_t(\lambda) \rightarrow \mathbb{E}[\log(1 + \lambda B)]$$

Mục tiêu của Kelly

Tìm tỷ lệ cược λ để **tối đa hóa tốc độ tăng trưởng logarit dài hạn** của tài sản.

Nghiệm Kelly: Tỷ lệ cược tối ưu

Ta cần giải bài toán tối ưu:

$$\lambda^* = \arg \max_{\lambda} \mathbb{E}[\log(1 + \lambda B)]$$

Khai triển hàm mục tiêu:

$$\mathbb{E}[\log(1 + \lambda B)] = p \log(1 + \lambda) + (1 - p) \log(1 - \lambda)$$

Lấy đạo hàm theo λ và cho bằng **0**:

$$\frac{p}{1 + \lambda} - \frac{1 - p}{1 - \lambda} = 0$$

Kết quả

$$\lambda^* = 2p - 1 = 2 \left(p - \frac{1}{2} \right)$$

Ý nghĩa: Tỷ lệ vốn đặt cược **tỷ lệ thuận** với mức độ lợi thế của người chơi so với một trò chơi công bằng ($p = 1/2$). Nếu không có lợi thế ($p = 1/2$), $\lambda^* = 0$ (không nên cược).

Mối liên hệ với Lý thuyết Thông tin

Thay λ^* vào biểu thức tài sản, ta thu được tốc độ tăng trưởng tối ưu:

$$W_t(\lambda^*) = \exp \left(t H(p \| 1/2) + o(t) \right)$$

Trong đó $H(p \| 1/2)$ là **phân kỳ Kullback–Leibler** (Relative Entropy) giữa $\text{Bernoulli}(p)$ và $\text{Bernoulli}(1/2)$:

$$H(p \| 1/2) = p \log(2p) + (1 - p) \log(2(1 - p))$$

Tương đương:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{E}[\log W_t(\lambda^*)]}{t} = H(p \| 1/2)$$

Kết luận

Tốc độ tăng trưởng tối ưu của tài sản chính là **lượng thông tin** mà phân phối thật chứa đựng so với giả thuyết đồng xu công bằng.

Tầm quan trọng của Cược Kelly

Bên cạnh việc tối ưu tốc độ tăng trưởng dài hạn, tiêu chuẩn Kelly còn mang lại nhiều đặc tính tối ưu tiệm cận khác:

- ▶ **Tối thiểu hóa thời gian kỳ vọng** để đạt tới một ngưỡng tài sản cho trước.
- ▶ **Tối đa hóa tài sản kỳ vọng** tại một thời điểm xác định.

Viên gạch nền tảng của Game-Theoretic Statistics

Chính sự kết nối bền chặt giữa *Lý thuyết cá cược* và *Lý thuyết thông tin* đã biến Tiêu chuẩn Kelly thành nền tảng để xây dựng các **test martingale** và **e-process** trong phương pháp suy luận tuần tự **SAVI**.

Mục lục

Tổng quan

Sequential Anytime-Valid Inference (SAVI)

Cược Kelly và Tính Tối Ưu Logarit

Nội dung lý thuyết

Kiểm định

Ước lượng

Ước lượng qua cá cược

Định nghĩa

Giả sử $\mathcal{M}_1$ gồm tất cả độ đo xác suất trên $(\Omega, \mathcal{F})$. Một giả thuyết là tập hợp các độ đo xác suất trong $\mathcal{M}_1$.

Định nghĩa

- ▶ Kiểm định ϕ là biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong $[0, 1]$ thỏa mãn $\mathbb{P}(P \leq \alpha) \leq \alpha$ với mọi $\alpha \in (0, 1)$. Tỷ lệ sai lầm loại I đối với P là $\mathbb{E}_P[\phi]$.
- ▶ Kiểm định tuần tự là một tiến trình nhị phân ϕ sao cho $\mathbb{P}_{P \in \mathcal{P}}(\exists t \leq 1 : \phi_t = 1) \leq \alpha$.

Định nghĩa

- ▶ E-variable E cho $\mathcal{P}$ biến ngẫu nhiên không âm sao cho $\mathbb{E}_P[E] \leq 1$ với mọi $P \in \mathcal{P}$.
- ▶ P-value P cho $\mathcal{P}$ là biến ngẫu nhiên trong $[0, 1]$ thỏa mãn $\mathbb{P}(P \leq \alpha) \leq \alpha$ với mọi $P \in \mathcal{P}$.

Định nghĩa

Nếu $\mathcal{F}$ là sự lọc, tức là có $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \dots$ M là test supermartingale cho $\mathcal{P}$ nếu $M \geq 0$, $M_0 = 1$ và $\mathbb{E}_P[M_t \mid \mathcal{F}_{t-1}] \leq M_{t-1}$ với xác suất 1 (P -almost surely), $\forall P \in \mathcal{P}$, $t \geq 1$. Đối với martingale thì đổi dấu " $\leq$ " thành " $=$ ".

Định nghĩa

Dãy các e-value $E = (E_t)_{t \geq 1}$ được gọi là e-process cho $\mathcal{P}$ nếu $\mathbb{E}_P[E_\tau] \leq 1$ với mọi $P \in \mathcal{P}$ và mọi thời điểm dừng τ

Định lý (Bất đẳng thức Ville)

Nếu E là một e-process cho $\mathcal{P}$ thì $\mathbb{P}(\exists t \geq 1 : E_t \leq 1/\alpha) \leq \alpha$ với mọi $P \in \mathcal{P}$.

Định lý

Mọi kiểm định tuần tự mức ý nghĩa α đều có được qua lấy ngưỡng $1/\alpha$ của một e-process nào đó.

Khởi tạo tài sản ban đầu cho nhà thống kê $W_0 = 1$

for $t = 1, 2, \dots$ **do**

Nhà thống kê tuyên bố một khoản cược $S_t: \mathcal{X} \rightarrow [0, \infty]$
sao cho

$$\mathbb{E}_P[S_t(X) \mid X_1, \dots, X_{t-1}] \leq 1$$

Quan sát X_t

Cập nhật tài sản của nhà thống kê $W_t = W_{t-1} \cdot S_t(X_t)$

end

Thuật toán 1: Kiểm định qua cá cược: trường hợp P đơn

Nếu $\mathcal{P}$ và $\mathcal{Q}$ đều đơn thì khoản cược tối ưu logarit là

$S_t(x) = q(x)/p(x)$. Khi đó $\mathbb{E}_P[W_T] \leq 1$, $\mathbb{E}_P[\log W_T] \leq 0$ trong khi $\mathbb{E}_Q[\log W_T] > 0$ được tối đa hóa và tương đương $T \cdot \text{KL}(Q, P)$.

Định nghĩa

Confidence sequence cho một tham số θ là dãy các khoảng tin cậy (L_n, U_n) được tạo từ n mẫu đầu và đảm bảo bao phủ đồng thời:

$$\mathbb{P}(\forall t \geq 1 : \theta \in (L_n, U_n)) \geq 1 - \alpha.$$

Định nghĩa trên tương đương với một trong các tính chất sau:

- ▶ $\mathbb{P}(\exists n \in \mathbb{N} : \theta \notin (L_n, U_n)) \leq \alpha;$
- ▶ Với mọi thời điểm dừng τ : $\mathbb{P}(\theta \notin (L_\tau, U_\tau)) \leq \alpha;$
- ▶ Với mọi thời điểm T ngẫu nhiên: $\mathbb{P}(\theta \notin (L_T, U_T)) \leq \alpha.$

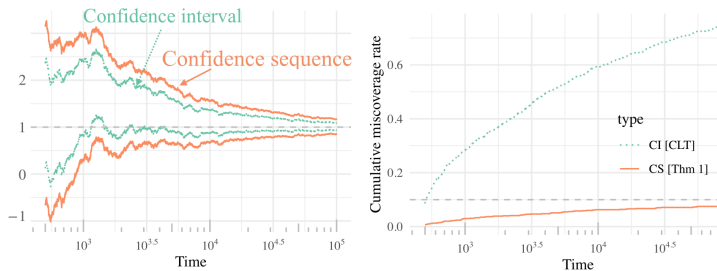
Ví dụ

Nếu $X_1, X_2, \dots$ là các biến ngẫu nhiên i.i.d Gaussian hoặc bị chặn trong $[-1, 1]$ thì

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \pm 1.71 \sqrt{\frac{\log \log(2n) + 0.72 \log(10.4/\alpha)}{n}} \quad (1)$$

là một $(1 - \alpha)$ confidence sequence cho μ , tương tự như

$$\bigcap_{s \leq n} \frac{\sum_{i=1}^s X_i}{s} \pm 1.71 \sqrt{\frac{\log \log(2n) + 0.72 \log(10.4/\alpha)}{n}}. \quad (2)$$



Hình: So sánh khoảng tin cậy và dãy tin cậy cho μ

Ví dụ (Dãy tin cậy cho một phân vị cố định)

Đặt

$$u_t := \sqrt{\frac{0.73 \log \log(2.04t) + 0.52 \log(9.97/\alpha)}{t}}$$

Khi đó,

$$\mathbb{P}(\forall t \in \mathbb{N} : \hat{Q}_t(1/2 - u_t) \leq Q(1/2) \leq \hat{Q}_t(1/2 + u_t)) \geq 1 - \alpha.$$

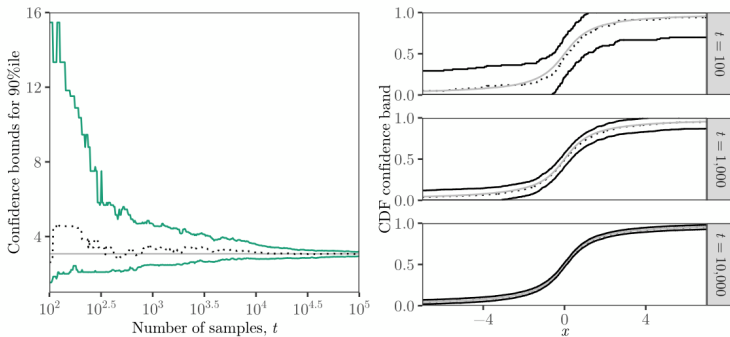
Ví dụ (Dãy tin cậy cho đồng thời các phân vị)

Đặt

$$u_t := \sqrt{\frac{\log \log(et) + 0.75 \log(34/\alpha)}{t}}.$$

Khi đó,

$$\mathbb{P}(\forall t \in \mathbb{N}, p \in (0, 1) : \hat{Q}_t(p - u_t) \leq Q(p) \leq \hat{Q}_t(p + u_t)) \geq 1 - \alpha.$$



Only 0.9 quantile

All quantiles simultaneously

Hình: Ước lượng cho phân vị phân phối Cauchy

Khởi tạo vốn ban đầu $K_0^m = 1$ cho mỗi trò chơi $m \in [0, 1]$

for $t = 1, 2, \dots$ **do**

 Với mỗi $m \in [0, 1]$, nhà thống kê đặt cược

$$\lambda_t^m \in [-1/(1-m), 1/m]$$

 Quan sát X_t

 Cập nhật tài sản trong game m thành

$$K_t^m = K_{t-1}^m \cdot (1 + \lambda_t^m(X_t - m))$$

end

Thuật toán 2: Ước lượng qua cá cược

Đặt $C_t := \{m \in [0, 1] : K_t^m < 1/\alpha\}$. Theo định lý thì $(C_t)_{t \geq 1}$ là dãy tin cậy cho μ .

GRAPA

GRAPA (Grow Rate Adaptive to the Particular Alternative), ta đặt cược như sau:

$$\lambda_t^m(P) := \arg \max_{\lambda \in [-1/(1-m), 1/m]} \mathbb{E}_P[\log(1 + \lambda(X_t - m)) \mid \mathcal{F}_{t-1}]. \quad (3)$$

Nhưng ta không biết P , lời giải xấp xỉ:

$$\lambda_t^m = \frac{\hat{\mu}_t - m}{\hat{\sigma}_t^2 + (\hat{\mu}_t - m)^2},$$

trong đó các μ_t và σ_t^2 được tính từ $t - 1$ mẫu đầu.

Mixture

$$C_t := \left\{ m \in [0, 1] : \int_{-1/(1-m)}^{1/m} \prod_{i=1}^t (1 + \lambda(X_i - m)) d\nu(\lambda) < \frac{1}{\alpha} \right\} \quad (4)$$

Tài liệu tham khảo



Aaditya Ramdas, Peter Grünwald, Vladimir Vovk, and Glenn Shafer.

Game-theoretic statistics and safe anytime-valid inference, 2023.



Aaditya Ramdas and Ruodu Wang.

Hypothesis testing with e-values.

Foundations and Trends® in Statistics, 1(1-2):1–390, 2025.